

Постановщик задачи

**Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы**



КОМАНДА (да, это настоящее название)

Задача №3. Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды
решение GreenMoscow



О команде

- **Капитан:** Буданов Никита Романович
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:** одnogруппники; один — движок, алгоритмы, ML и инфраструктура, второй — веб-интерфейс и нормативная база
- **Город и регион:** Москва

GreenMoscow

Краткое описание решения:

Сервис читает чертежи объекта в DXF, строит нормативные зоны от подземных сетей и сооружений, расставляет деревья и кустарники, подбирает породы по ассортименту ДПиООС и дописывает результат отдельными слоями в тот же чертёж — с объяснением каждой посадки и каждого отказа ссылкой на пункт НПА.

Уникальность решения:

Нормативное решение принимает геометрия, а не нейросеть: 57 правил с цитатами, расстояние от поверхности трубы, независимая повторная проверка результата и неизменности исходного чертежа. Номер пункта НПА печатается только у цитат, сверенных по официальным текстам.

Никита Буданов

- Движок, нормы, размещение, ML, Docker, документация
- @not_griffith
- РГАУ МСХА

Артемий Алехин

- Веб-интерфейс, поиск и сверка нормативных актов
- @CatInCat
- РГАУ МСХА

Краткая история команды:

01

Команда из двух одnogруппников, ранее в хакатонах не участвовала.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача на стыке трёх областей — CAD-чертежи, строительные нормы и машинное обучение — с прямым эффектом для города: дерево, посаженное без учёта сетей, — это будущая пересадка или авария при ремонте.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Данные: DWG с внешними ссылками, тип сети закодирован именем слоя; пути длиннее 260 символов, смешанные кодировки, незамкнутые границы, газон на десятках разных слоёв; каждую находку пакетного прогона закрывали тестом. Нормы: отступ меряется от поверхности трубы, сокращение — только с корнезащитой.

Техническая суть решения

- Вход — DXF объекта: генплан, геоподоснова, внешние ссылки; выход — тот же чертёж со слоями AI_* и отчёты
- Нормативный движок: 57 правил СП 42, 743-ПП, ТСН 30-307, ПУЭ и перечень инвазивных растений 369-ПП; числа — только в справочнике с цитатой
- Размещение: модель U-Net подсказывает места и количество, композиция — ряды, группы, изгороди, массивы; каждая точка проходит нормы, корнезащита
- Породы — по официальному ассортименту ДПиООС и категории территории
- Независимая проверка; Docker, API со Swagger, веб с параметрами расчёта; модель — необязательная подсказка

Маркетинговая суть решения

- Черновик озеленения улицы за 1–10,4 мин на ноутбуке вместо дней ручной сверки с сетями
- Каждое решение объяснено ссылкой на пункт — проще согласование в ДПиООС и с эксплуатирующими организациями
- Тот же контроль проверяет чужие проекты: в эталонах датасета до 82 % посадок ближе норм
- Внедрение: сервис в контуре ДПиООС, пакетная проверка программы благоустройства

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ



Проблема

Посадки сверяют с сетями вручную по табл. 9.1 СП 42 и 743-ПП. На километр улицы — тысячи пар «дерево — сеть». Ошибки всплывают на согласовании или при ремонте сетей.

Решение

Сервис меряет расстояние от поверхности каждой сети и сооружения, ставит посадки только там, где нормы выполнены, и объясняет каждое место и каждый отказ ссылкой на пункт НПА.

Ценность

Черновик озеленения улицы за 1–10,4 мин на ноутбуке; прозрачная проверка проекта для ДПиООС и эксплуатирующих организаций; меньше переделок и конфликтов с сетями.

ВХОД И ВЫХОД



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Одна команда

```
greenplan run --input Генплан.dxf  
Геоподоснова.dxf --output out
```

или веб-интерфейс

загрузить чертежи → категория территории и
параметры расчёта → скачать результат

работает офлайн

на ноутбуке проектировщика и в Docker под
Linux

Вход: один или несколько DXF — генплан, геоподоснова,
сборка с внешними ссылками

Тот же чертёж + слои AI_*: деревья, кустарники, зоны,
корнезащита, отказы

Отчёт: каждая посадка и отказ — нормы, расстояния, пункт
НПА, порода

Ведомость объёмов, показатели плана, ориентировочная
стоимость

Протокол проверки: нарушения, шаг, неизменность
исходного чертежа

АРХИТЕКТУРА

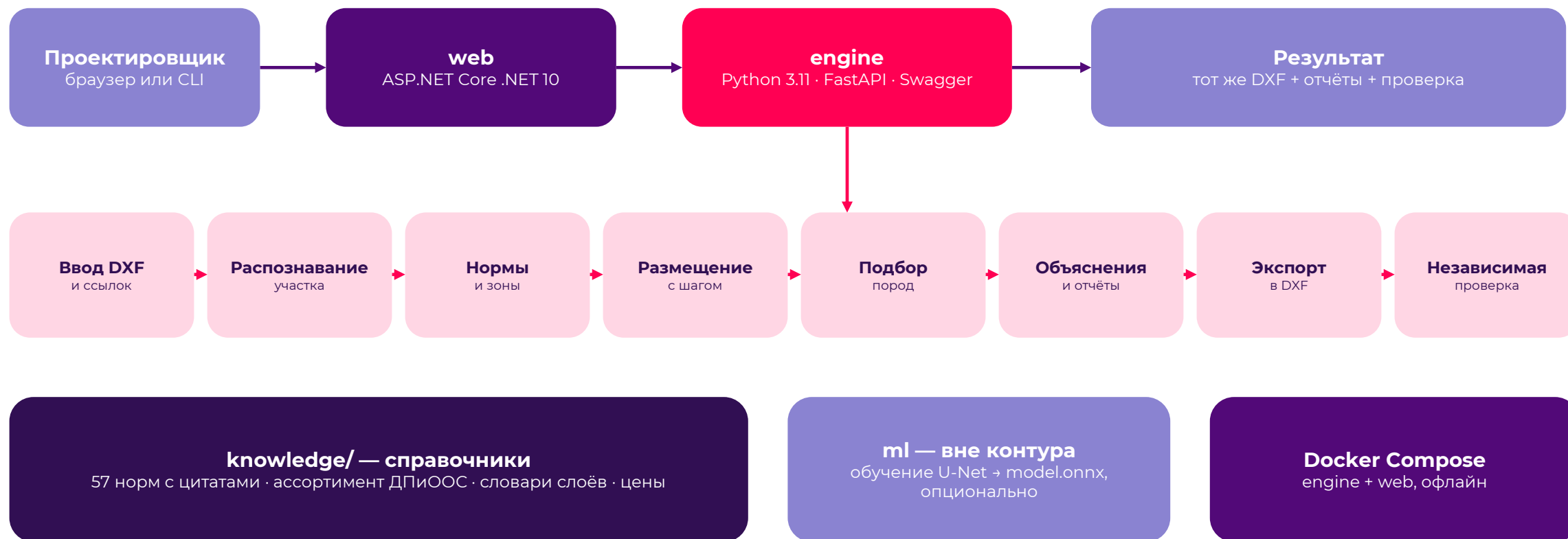


СХЕМА ПРОЦЕССА

Чертежи

главный DXF, геоподоснова
и внешние ссылки; DWG
переводится в DXF

1

Нормы

зоны запрета и «условно с
корнезащитой» от
поверхности сетей

3

Выпуск и проверка

слои AI_* в исходном DXF,
отчёты, независимая
проверка

5

Распознавание

сети с диаметрами из
подписей, газон, граница
работ, здания

2

Посадки и породы

места с нормативным шагом,
порода по ассортименту,
проверка кроны

4

01

Нормы от поверхности

Отступ по табл. 9.1 СП 42 меряется между наружными поверхностями трубы и ствола. Диаметр — из подписи на подоснове, у неподписанных сетей — консервативный. Крона шире 5 м увеличивает отступ; от ВЛ по ПУЭ — до края кроны.

02

Размещение

Модель U-Net по 14 каналам участка подсказывает места и количество; композиция ставит ряды вдоль проезжей части, группы, солитёры, живые изгороди и массивы кустарника. Норматив ТСН — верхний предел, каждая точка перепроверяется точной геометрией.

03

Корнезащита и породы

Ближе нормы — только с корнезащитой и не ближе 1 м: линия барьера пишется в DXF, длина — в ведомость. Порода — по ассортименту ДПиООС для категории территории; её крона снова проверяется нормами.

СЛОИ DXF

Результат дописывается в исходный чертёж — не пересборка

AI_PL_TREES_<порода> — деревья: блок с атрибутом ID

AI_PL_BUSH_<порода> — кустарники

AI_ZONE_* — зоны запрета и «условно»

AI_ROOT_BARRIER — линии корнезащиты

AI_REJECTED — отклонённые места с кодом причины

AI_META — версия и параметры расчёта

XDATA GREENPLAN связывает посадку с отчётом; отпечатки исходных сущностей доказывают, что подоснова не изменена.



Посадка Т-0114, Багрицкого · рябина обыкновенная — допустима условно

Край проезжей части — 1,34 м при норме 2 м (СП 42.13330.2016, табл. 9.1): допустимо только с корнезащитой, и даже с ней не ближе 1 м — выполнено. Длина корнезащиты — 3,36 м.

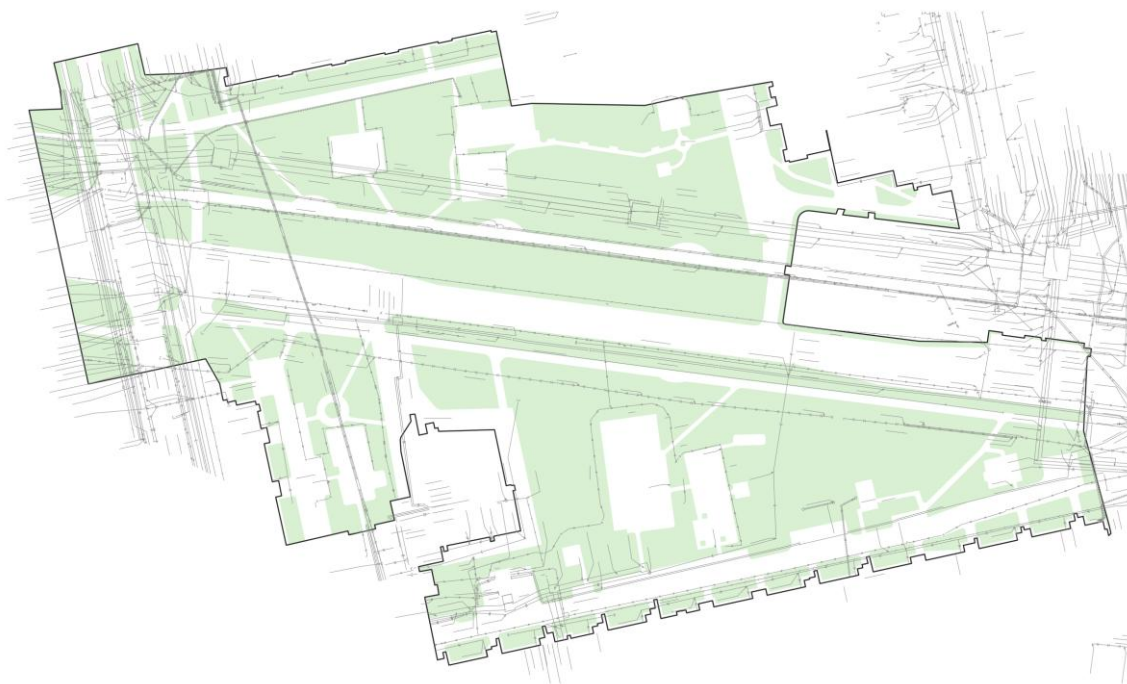
Наружная стена здания — 5,01 м при требуемых 5 м (СП 42.13330.2016, табл. 9.1, строка «Наружная стена здания и сооружения»).

Порода — основной ассортимент ДПиООС для магистралей и внутриквартальных улиц; рассмотрены липа и клён: при своей кроне не проходят нормы.

Отказ другой точки: силовой кабель — поверхности пересекаются на 0,29 м, а даже с корнезащитой нужно не меньше 1 м; диаметр не подписан — принят консервативный.

Номер пункта печатается только у цитат, сверенных по официальному тексту; числа в тексте совпадают с машиночитаемым отчётом — это проверяет тест.

ДО И ПОСЛЕ: ХАРЬКОВСКАЯ УЛИЦА



До: газон, граница работ и подземные сети, распознанные из подосновы

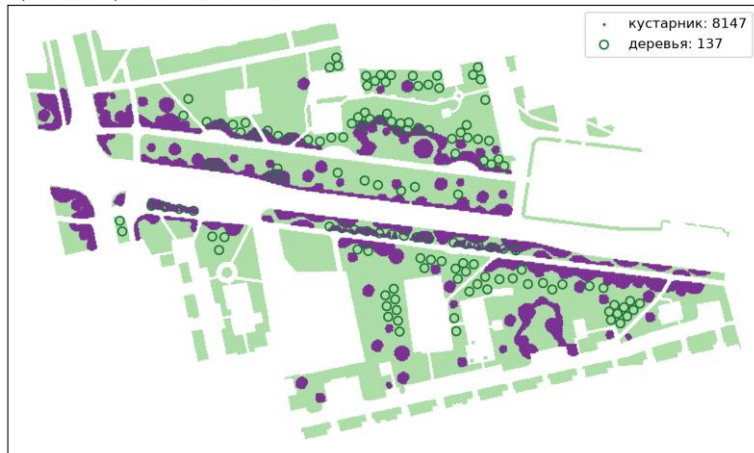


После: 132 дерева, 529 кустарников, 279 отказов с причиной; розовое — зоны запрета; нарушений 0

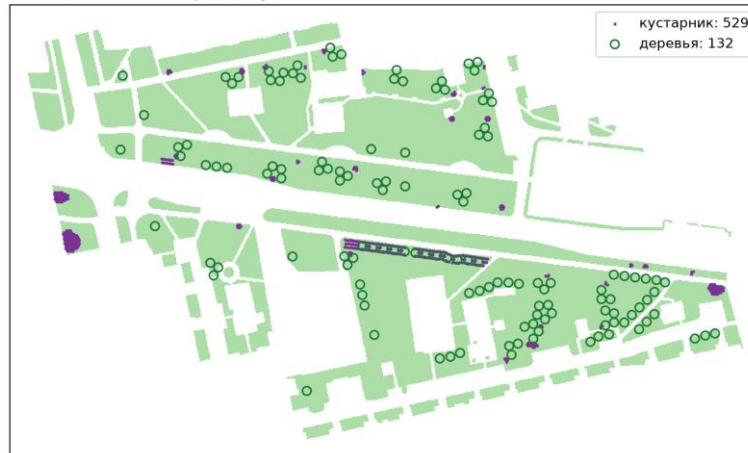
СРАВНЕНИЕ С ПРОЕКТОМ: ХАРЬКОВСКАЯ



Проектное решение (эталон)



GreenMoscow: по нормативу



GreenMoscow: превышение норматива разрешено

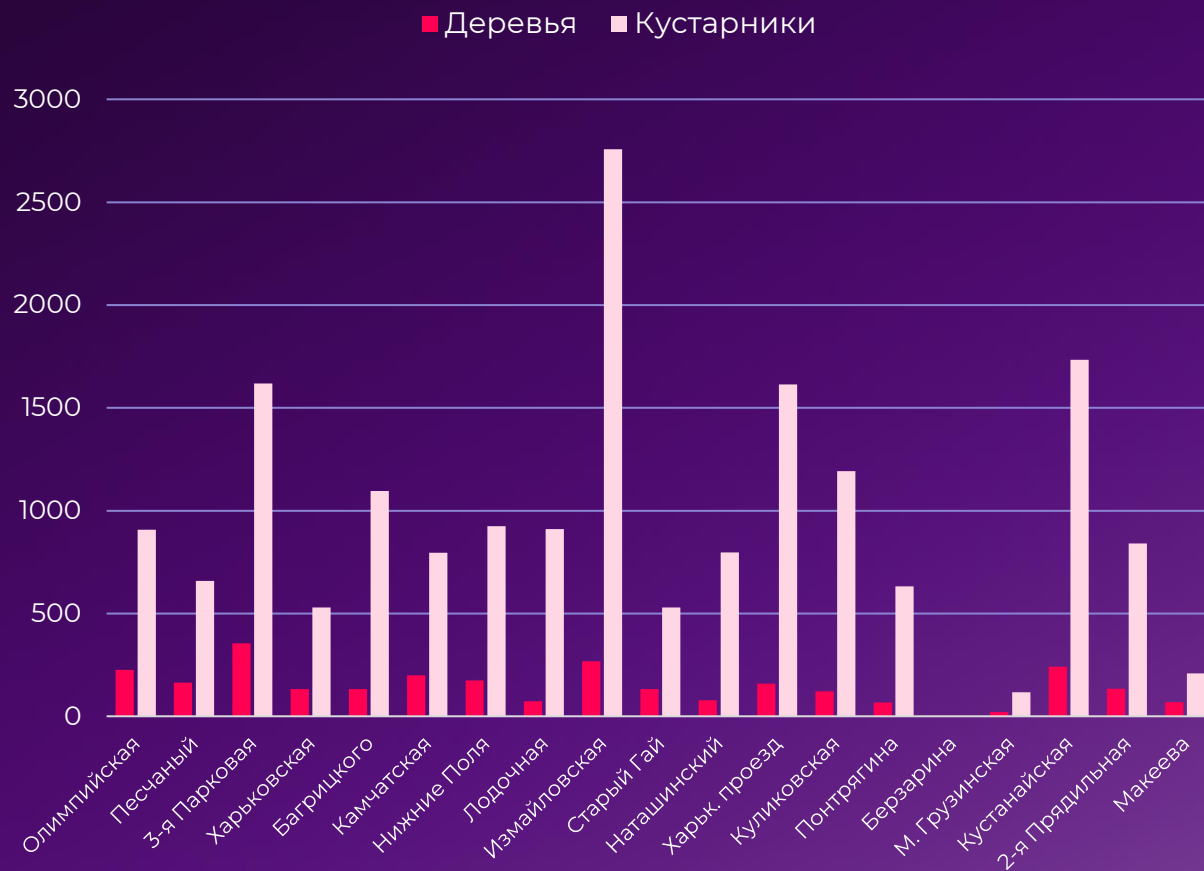


Деревья: в проекте 137, у нас 132 по нормативу и 154 с превышением; в рядах 41 % в проекте и 36 % у нас, в группах — 64 % и 76 %.

Кустарник: в проекте 8 147 — в разы больше норматива ТСН; по нормативу 529, с галочкой превышения 2 234, 92 % в плотных группах (в проекте 100 %).

Поштучное совпадение деревьев (F1 при 5 м): 0,31 у модели с композицией, 0,39 у правил — проектировщики сажают и там, где нормы запрещают (аудит далее), поэтому точного совпадения не бывает.

РЕЗУЛЬТАТЫ НА ДАТАСЕТЕ



0 нарушений

независимая проверка на 19 объектах пилота;
исходные чертежи не изменены

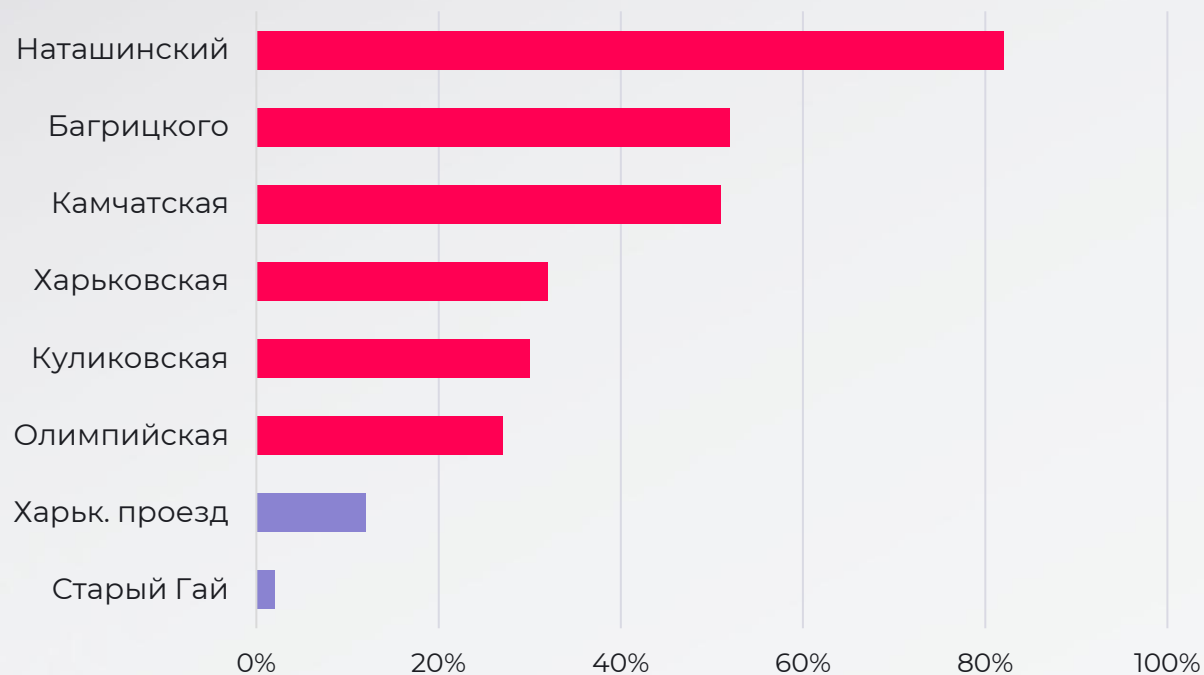
34 минуты

все 19 объектов на ноутбуке в 3 процесса; самый
тяжёлый — 10,4 мин при бюджете 30 мин

2,2 ГБ

пиковая память процесса при бюджете 8 ГБ; в
Docker на Linux — те же посадки

АУДИТ ЭТАЛОННЫХ ПРОЕКТОВ



Тот же контроль

эталонные проекты датасета проверены теми же правилами и измерениями, что и наш результат

27–82 %

посадок эталона ближе табличного расстояния на 6 объектах из 8 проверенных с сетями в подоснове

Чаще всего

кустарник ближе 0,7 м к кабелям и 1 м к теплосети (СП 42, табл. 9.1); 171 дерево — ближе к ВЛ, чем допускает ПУЭ

Оговорки

диаметр неподписанных сетей консервативный — нарушения могут быть завышены; объекты без сетей не показаны

ЗАПУСК И ИНТЕРФЕЙСЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

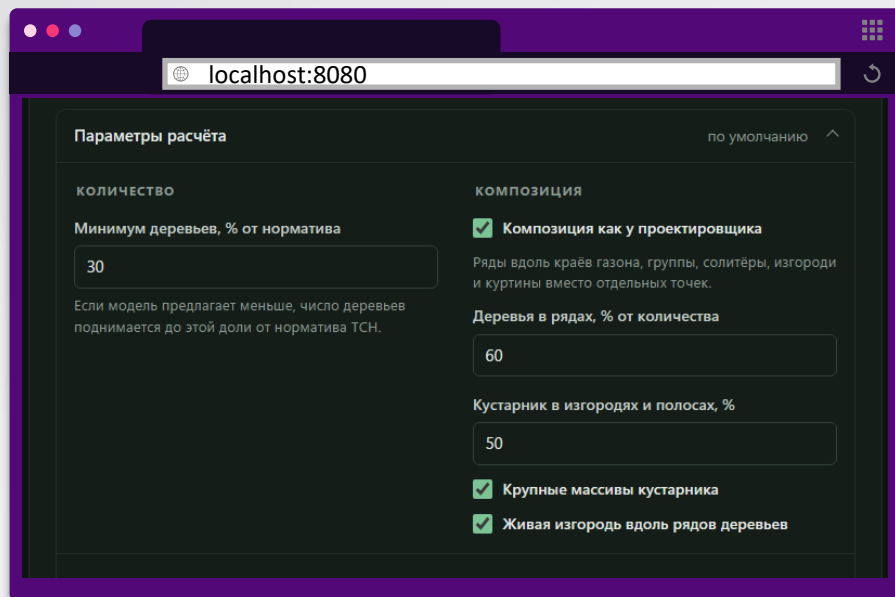
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

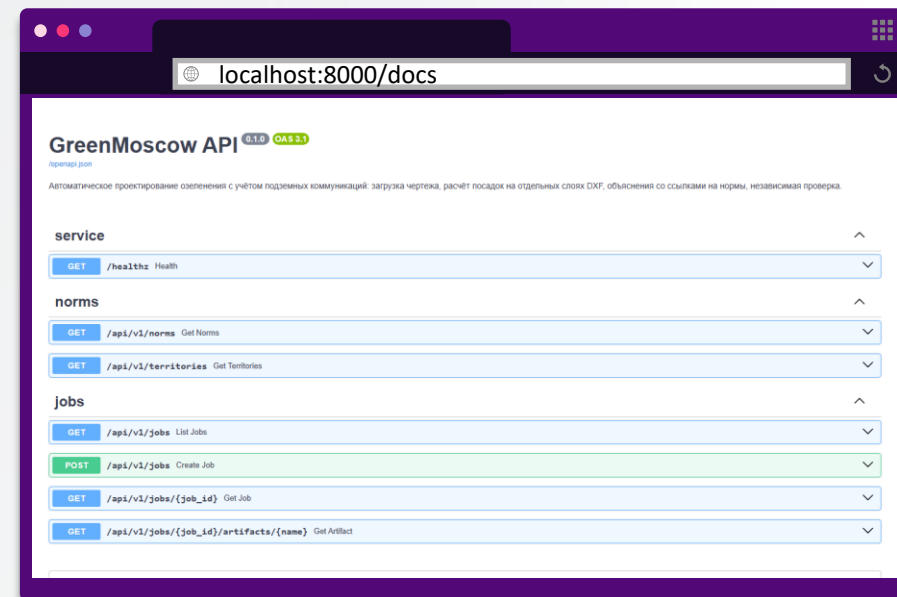


ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Веб на ASP.NET Core

загрузка DXF, DWG или .zip, категория территории и параметры расчёта прямо в форме; статус, итоги, превью и все файлы результата; светлая и тёмная тема



API со Swagger и CLI

POST /api/v1/jobs → статус → файлы; greenplan run, verify, batch; docker compose up — движок :8000, веб :8080, расчёт офлайн

РЕЗУЛЬТАТ НА САЙТЕ

Харьковская улица

Харьковская улица.zip главный чертёж Генплан Харьковская/Харьковская АПОТ_2026-01-15.dwg

Ход расчёта 7 мин 05 с

готово

132 Деревьев	529 Кустарников	279 Отказов с объяснением	0 Независимая проверка: пройдена, нарушений
------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---



Превью плана: посадки на подоснове, зоны запрета и отказы. Нажмите, чтобы открыть крупно.

Итог

РАЗМЕЩЕНИЕ
модель, обученная на проектных решениях датасета;
нормы проверены движком

КОМПОЗИЦИЯ
ряды — 10, группы деревьев — 23, солитёры — 10, живые изгороди — 3, куртины кустарника — 31, аллеи с живой изгородью — 2

ПОЛЬЗА
проезжая часть отделена посадками на 14 % фронта;
открытый газон — 87 %

УСЛОВНО ДОПУСТИМЫХ ПОСАДОК
0

ИСХОДНЫЙ ЧЕРТЁЖ
не изменён

Скачать DXF

Харьковская улица, архив DWG с подосновой — расчёт в Docker на Linux за 7 минут

132 дерева, 529 кустарников, 279 отказов с объяснением, нарушений 0

Как на Windows: совпали координаты, статусы и породы каждой посадки

Итог: композиция, польза, журнал агентов, предупреждения; DXF со слоями AI_* и отчёты — в один клик

01

Данные

Качество зависит от подосновы: у 5 из 19 объектов в выданных файлах нет сетей — сервис предупреждает, что такой план нельзя согласовывать.

02

Нормы

Охранные зоны по ответу постановщика отключены, но включаются флагом; напряжение ВЛ по чертежу не определяется — 10 кВ или из настроек; ООПТ — при наличии границ.

03

Модель

U-Net подсказывает места и форму посадок; на объектах других подрядчиков занижает число деревьев — количество ограничено снизу долей норматива, режим «по правилам» — одной галочкой.

04

Внедрение

Пилот на нескольких улицах → пакетная проверка программы благоустройства → сервис в контуре ДПиООС через API.

СПАСИБО

GreenMoscow · команда «Команда»

Репозиторий:

<https://github.com/Ov3rl0rd1/GreenMoscow>

Демонстрация:

<https://github.com/Ov3rl0rd1/GreenMoscow-data>

Контакты: nrbudanov123@gmail.com,
@not_griffith

